Оценка параметров одного LLM-теста: функция правдоподобия, ОМП и EM-алгоритм

к задаче «Экономия на эвалах»

25 октября 2026

Об обозначениях. Используются обозначения, принятые в курсе математической статистики мехмата: выборка $X = (X_1, \dots, X_N)$, параметрическое семейство $\{\mathsf{P}_\theta,\ \theta \in \Theta\}$, функция правдоподобия $L(\theta; X)$, оценка максимального правдоподобия $\hat\theta$, математическое ожидание и дисперсия $\mathbf{E}_\theta$, $\mathbf{D}_\theta$, индикатор $\mathrm{I}\{A\}$, биномиальное распределение $\mathrm{Bin}(n, s)$, распределение Бернулли $\mathrm{Bern}(p)$. Конспекты кафедры на момент написания были недоступны (teach-in.ru и math.msu.ru не отвечали), поэтому сверить обозначения буквально не удалось.

1. Модель для одного теста

Фиксируем тест j и далее индекс j опускаем. Релизов $N = 70$, на каждом тест прогнан $r = 5$ раз. Скрытая величина $I_i \in \{0, 1\}$ — есть ли в релизе i проблема в сценарии теста; наблюдаемая $K_i \in \{0, \dots, r\}$ — число красных прогонов. Модель:

$$I_1, \dots, I_N \text{ независимы}, \quad I_i \sim \mathrm{Bern}(p); \qquad K_i \mid I_i = 1 \ \sim\ \mathrm{Bin}(r, s), \qquad K_i \mid I_i = 0 \ \equiv 0.$$

Параметр $\theta = (p, s) \in \Theta = [0, 1]^2$. Ложных красных нет: при $I_i = 0$ все прогоны зелёные.

Замечание 1. В данных записан порядок прогонов внутри релиза, но при $I_i = 1$ прогоны независимы и одинаково распределены, поэтому вектор исходов пяти прогонов зависит от θ только через K_i: число красных — достаточная статистика для одного релиза. Правдоподобие по исходным данным отличается от правдоподобия по K_i множителем, не зависящим от θ.

Распределение одного наблюдения:

$$\mathsf{P}_\theta(K = 0) = 1 - p + p(1 - s)^r, \qquad \mathsf{P}_\theta(K = k) = p\binom{r}{k} s^k (1 - s)^{r-k}, \quad k = 1, \dots, r. \tag{1}$$

Нуль возникает двумя путями: проблемы нет, либо она есть, но ни разу не проявилась.

2. Функция правдоподобия и ОМП

Выборка $X = (K_1, \dots, K_N)$. Обозначим

$$n_+ = \sum_{i=1}^{N} \mathrm{I}\{K_i \geq 1\}, \qquad n_0 = N - n_+, \qquad S = \sum_{i=1}^{N} K_i.$$

По (1) функция правдоподобия равна

$$\begin{aligned} L(\theta; X) &= \big[1 - p + p(1 - s)^r\big]^{n_0} \prod_{i:\, K_i \geq 1} p\binom{r}{K_i} s^{K_i} (1 - s)^{r - K_i} \\ &= \big[1 - p + p(1 - s)^r\big]^{n_0}\, p^{\,n_+}\, s^S (1 - s)^{r n_+ - S} \prod_{i:\, K_i \geq 1} \binom{r}{K_i}, \end{aligned} \tag{2}$$

а логарифмическая функция правдоподобия, с точностью до слагаемого, не зависящего от θ, —

$$\ell(p, s) = n_0 \log\bigl[1 - p + p(1-s)^r\bigr] + n_+ \log p + S \log s + (rn_+ - S)\log(1-s). \tag{3}$$

По теореме факторизации (n_+, S) — достаточная статистика: сколько релизов с красным и сколько всего красных.

Лемма 1 (разделение параметров). *Положим* $q = \mathsf{P}_\theta(K \geq 1) = p\bigl(1 - (1-s)^r\bigr)$. *Отображение* $(p, s) \mapsto (q, s)$ *взаимно однозначно на* $(0,1] \times (0,1]$*, и*

$$\ell = \underbrace{n_+ \log q + n_0 \log(1-q)}_{\ell_1(q)} + \underbrace{S \log s + (rn_+ - S)\log(1-s) - n_+ \log\bigl(1 - (1-s)^r\bigr)}_{\ell_2(s)}. \tag{4}$$

Доказательство. $1 - q = 1 - p + p(1-s)^r$, а $p = q/(1-(1-s)^r)$; подставляем в (3). □

Второе слагаемое $\ell_2(s)$ — логарифм правдоподобия выборки $\{K_i :\ K_i \geq 1\}$ из *усечённого в нуле* биномиального распределения $\mathsf{P}(K = k \mid K \geq 1) = \binom{r}{k} s^k (1-s)^{r-k}/(1-(1-s)^r)$.

Утверждение 1 (ОМП в явном виде). *Пусть* $n_+ \geq 1$ *и* $\bar K_+ = S/n_+$ *— среднее число красных по релизам с красным. Тогда*

$$\hat q = \frac{n_+}{N}, \qquad \hat s :\quad \frac{r\hat s}{1-(1-\hat s)^r} = \bar K_+, \qquad \hat p = \min\Bigl\{\frac{\hat q}{1-(1-\hat s)^r},\, 1\Bigr\}. \tag{5}$$

Уравнение для $\hat s$ *имеет единственный корень на* $(0,1)$ *при* $1 < \bar K_+ < r$. *При* $\bar K_+ = 1$ *оценка вырождается:* $\hat s \to 0$, $\hat p = 1$; *при* $\bar K_+ = r$ *имеем* $\hat s = 1$, $\hat p = \hat q$. *При* $n_+ = 0$: $\hat p = 0$, *а* s *не оценивается.*

Доказательство. По лемме 1 максимизация распадается. ℓ_1 — биномиальное правдоподобие, максимум в $\hat q = n_+/N$. Для ℓ_2: $\partial\ell_2/\partial s = 0$ равносильно $\mathbf{E}(K \mid K \geq 1) = \bar K_+$, то есть уравнению (5); функция $s \mapsto rs/(1-(1-s)^r)$ непрерывна, строго возрастает и пробегает $(1, r)$ при $s \in (0,1)$ (это среднее усечённого бинома, монотонное по s как среднее экспоненциального семейства), откуда единственность. Возвращаясь к p, получаем $\hat p = \hat q/(1-(1-\hat s)^r)$; если это число больше единицы, максимум по p на $[0,1]$ достигается на границе $p = 1$. □

Замечание 2. Из (5) следует $\hat p\hat s = S/(rN)$: ОМП точно воспроизводит выборочное среднее $\bar K = S/N$, потому что $\mathbf{E}_\theta K = rps$. Второе условие — совпадение доли релизов с красным: $\hat p\,(1-(1-\hat s)^r) = n_+/N$. Эти два равенства — те же уравнения, что у метода моментов по статистикам $\mathrm{I}\{K \geq 1\}$ и K.

3. EM-алгоритм

Полные данные — пары (I_i, K_i). Их логарифмическое правдоподобие

$$\ell_{\mathrm{c}}(\theta) = \sum_{i=1}^{N} \Bigl[I_i\bigl(\log p + K_i \log s + (r - K_i)\log(1-s)\bigr) + (1 - I_i)\log(1-p)\Bigr] + \mathrm{const} \tag{6}$$

линейно по I_i, поэтому E-шаг сводится к подстановке условных математических ожиданий $w_i = \mathbf{E}_\theta(I_i \mid K_i) = \mathsf{P}_\theta(I_i = 1 \mid K_i)$.

E-шаг. При $K_i \geq 1$ проблема есть наверняка: $w_i = 1$. При $K_i = 0$ по формуле Байеса

$$w_i = w_0(\theta) = \frac{p(1-s)^r}{1 - p + p(1-s)^r}. \tag{7}$$

М-шаг. Максимизируем $Q(\theta \mid \theta^{(t)}) = \mathbf{E}_{\theta^{(t)}}\big(\ell_{\mathrm{c}}(\theta) \mid X\big)$, то есть (6) с I_i, заменёнными на w_i. Обозначим $W = \sum_i w_i = n_+ + n_0 w_0(\theta^{(t)})$ — «эффективное» число проблемных релизов. Тогда

$$p^{(t+1)} = \frac{W}{N}, \qquad s^{(t+1)} = \frac{\sum_i w_i K_i}{rW} = \frac{S}{rW}. \tag{8}$$

Первое — средний вес, второе — доля красных среди прогонов на релизах, взвешенных по w_i; в числителе $\sum_i w_i K_i = S$, так как $K_i = 0$ там, где $w_i < 1$.

Алгоритм. Начальное приближение $p^{(0)} = n_+/N$, $s^{(0)} = S/(rn_+)$ (релизы без красного считаем чистыми); затем повторять (7)–(8) до стабилизации.

Теорема 1. *Последовательность $\theta^{(t)}$ не убывает по правдоподобию: $\ell(\theta^{(t+1)}) \geq \ell(\theta^{(t)})$. Любая её предельная точка с $n_+ \geq 1$ и $1 < \bar{K}_+ < r$ есть ОМП* (5).

Доказательство. Монотонность — общее свойство EM (Dempster, Laird, Rubin, 1977): $\ell(\theta) = Q(\theta \mid \theta^{(t)}) - H(\theta \mid \theta^{(t)})$, где $H(\theta \mid \theta^{(t)}) = \mathbf{E}_{\theta^{(t)}}\big(\log \mathsf{P}_\theta(I \mid X) \mid X\big)$, а $H(\theta \mid \theta^{(t)}) \leq H(\theta^{(t)} \mid \theta^{(t)})$ по неравенству Йенсена; М-шаг увеличивает Q, значит, и ℓ.

Пусть $\theta = (p, s)$ — неподвижная точка (8): $p = W/N$, $s = S/(rW)$, где $W = n_+ + n_0 w_0(\theta)$. Перемножая, получаем $ps = S/(rN)$. Далее, $W - n_+ = n_0 w_0$ и $N - W = n_0(1 - w_0)$, поэтому

$$\frac{W - n_+}{N - W} = \frac{w_0}{1 - w_0} = \frac{p(1-s)^r}{1 - p}.$$

Подставим $W = Np$: $N - W = N(1 - p)$, и равенство даёт $Np - n_+ = Np(1 - s)^r$, то есть $p\big(1-(1-s)^r\big) = n_+/N$. Итак, неподвижная точка решает систему $ps = S/(rN)$, $p(1-(1-s)^r) = n_+/N$ — в точности уравнения ОМП из замечания после утверждения 1; при $1 < \bar{K}_+ < r$ их решение единственно, а по монотонности правдоподобие сходится к его максимуму. Если же $\bar{K}_+ = 1$, EM уходит к границе $s \to 0$, $p \to 1$, как и ОМП. □

Замечание 3 (зачем EM, если есть явная формула)**.** Для одного теста EM не нужен: ответ даёт утверждение 1. EM полезен, когда параметры связаны между тестами — например, общая чувствительность s для группы тестов. Тогда E-шаг по каждому тесту тот же, а М-шаг объединяет: $p_j = W_j/N$, $s = \sum_j S_j \big/ \big(r \sum_j W_j\big)$; явной формулы здесь уже нет, а EM остаётся монотонным.

4. Что получается на данных задачи

В опубликованной истории ($N = 70$, $M = 40$ тестов) у типичного теста $n_+ = 2$ релиза с красным. У 9 тестов $n_+ = 0$: для них $\hat{p} = 0$, а s не определено. Вырожденный случай $\bar{K}_+ = 1$ (все релизы с красным дали ровно по одному красному) на опубликованной истории не встретился, но в истории того же мира хотя бы один такой тест есть в 78% случаев, в среднем 1.5 теста на историю: для него ОМП даёт $\hat{s} = 0$, $\hat{p} = 1$ — тест выглядит как «ломается всегда, но почти не виден», и план, построенный по таким оценкам, гоняет его по 5 раз. EM и явная формула совпадают на всех тестах с $n_+ \geq 1$ (расхождение не больше 10^{-9}).

тест	n_+	S	$\hat{p}$	$\hat{s}$	$\hat{p}_{\mathrm{EM}}$	$\hat{s}_{\mathrm{EM}}$	итераций	p	s
31	4	9	0.061	0.421	0.061	0.421	17	0.030	0.399
36	1	5	0.014	1.000	0.014	1.000	2	0.001	0.890
0	0	0	0.000	—	0.000	—	0	0.043	0.479
8	8	21	0.118	0.510	0.118	0.510	12	0.131	0.516

Последние два столбца — истинные параметры генератора (команды их не видят). Видно главное: при двух-трёх событиях на тест разделить p и s по отдельному тесту нельзя — оценки уходят на границу или промахиваются в разы, хотя произведение $\hat{p}\hat{s} = S/(rN)$ оценивается честно. Лечится это только общей информацией по тестам: общая s в группе (EM из замечания выше), априорное распределение на s по всем сорока тестам (эмпирический Байес) или подстановка общей $\hat{s}$ тестам без повторных красных, как сделано в эталонном решении методом моментов.